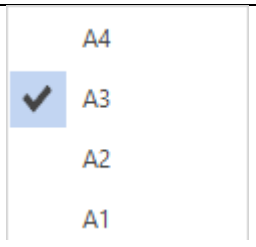
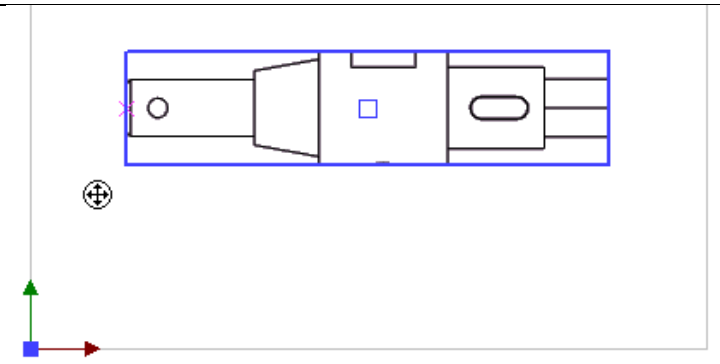
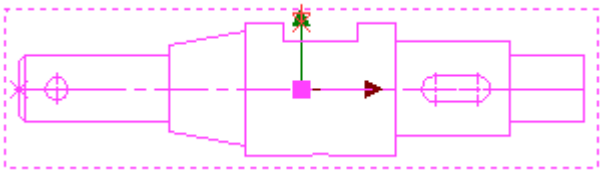
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

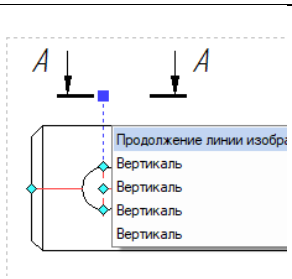
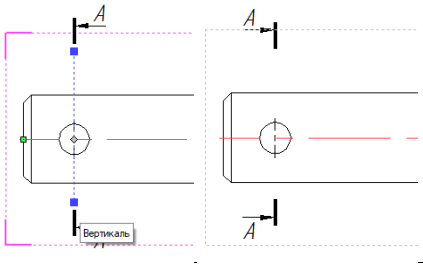
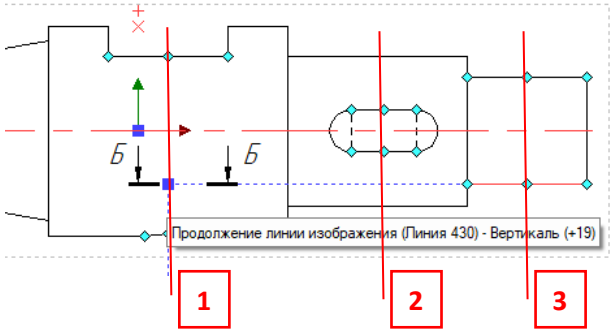
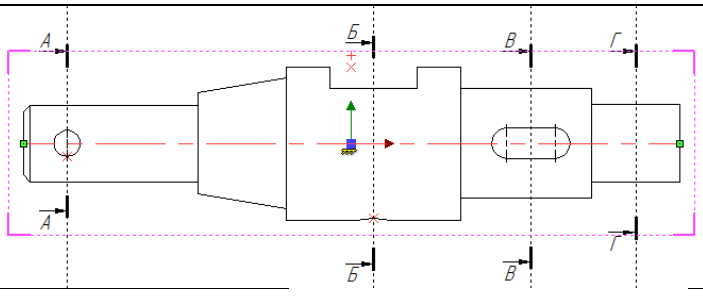
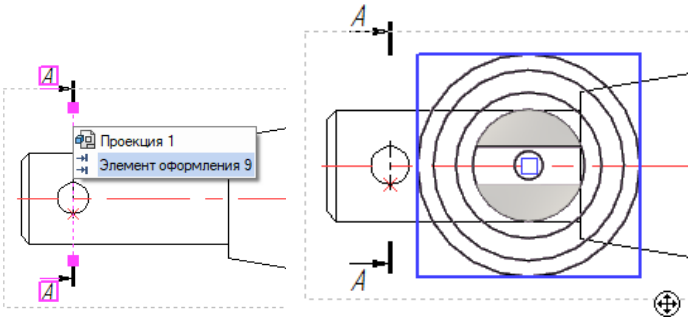
Оформление ассоциативного чертежа детали «Вал»

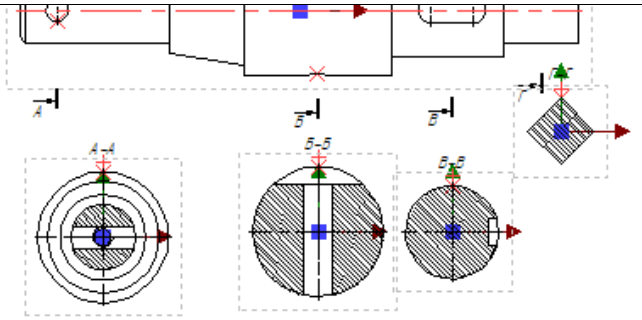
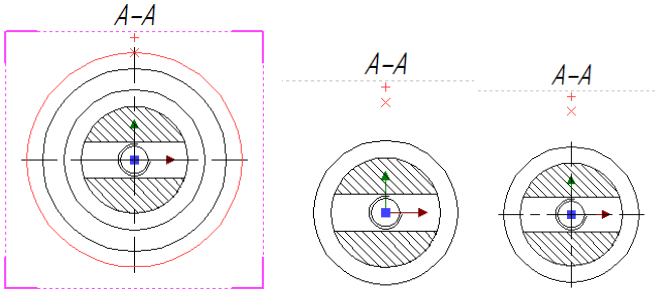
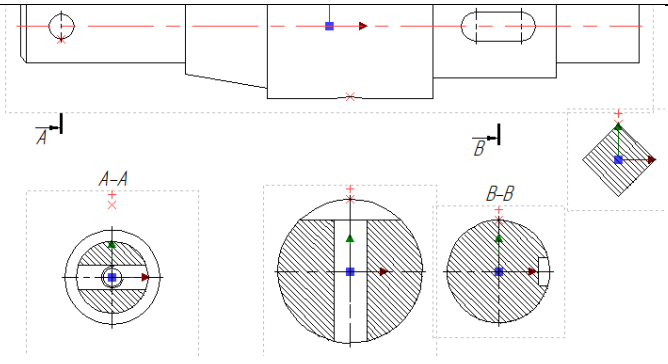
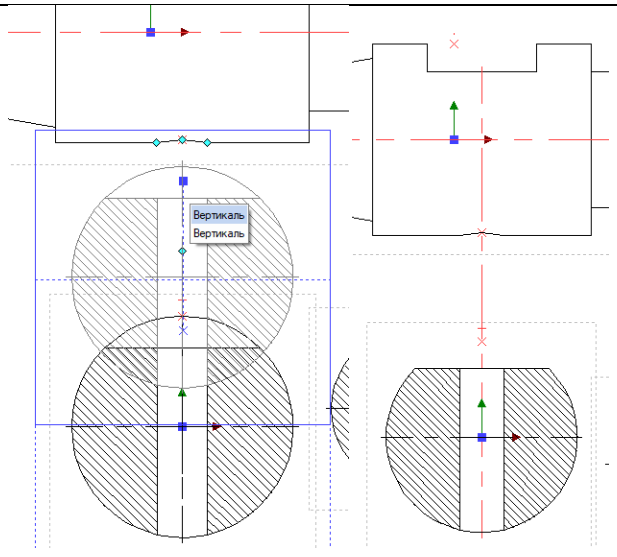
В лабораторной работе, на примере оформления чертежа по электронной модели детали Вал (созданной по Лабораторной работе №6), будут изучены некоторые дополнительные приемы оформления ассоциативного чертежа, помимо изученных при выполнении Лабораторной работы №5.

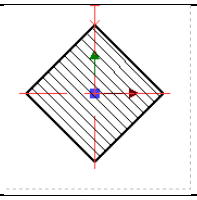
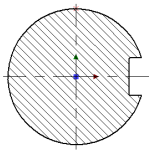
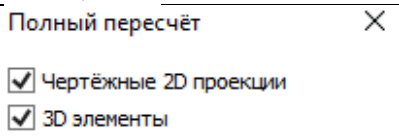
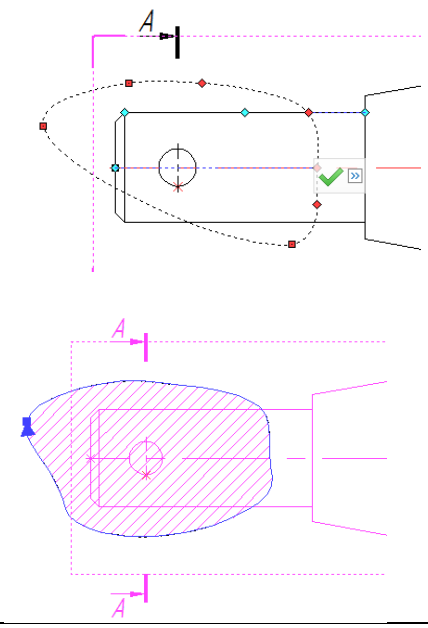
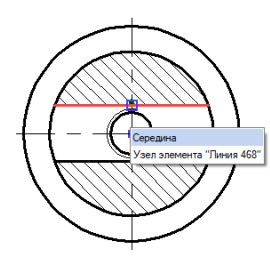
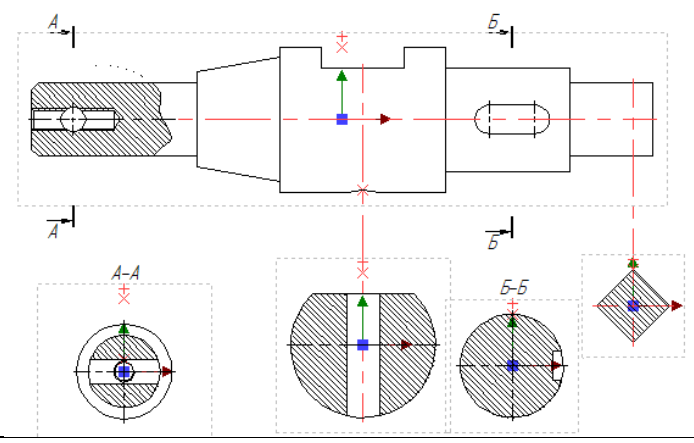
Ассоциативный чертеж – это чертеж, на котором все виды ассоциированы (связаны) с существующей трехмерной моделью. Поэтому все изменения в модели будут отображаться на чертеже.

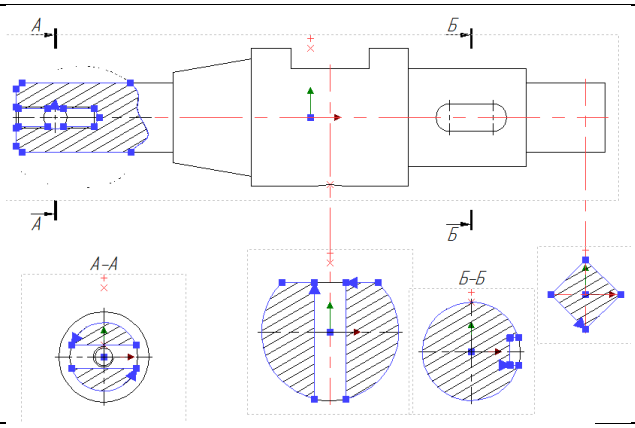
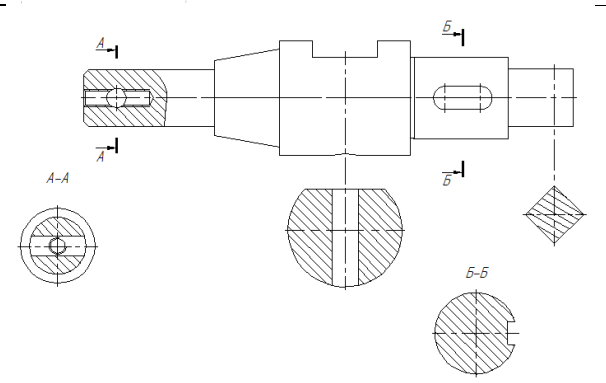
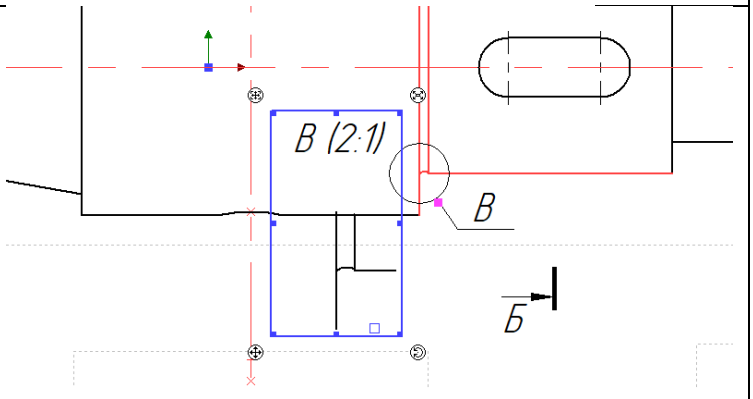
Перед началом работы рекомендуется изучить основные принципы создания ассоциативного чертежа, выполнив Лабораторную работу №5.

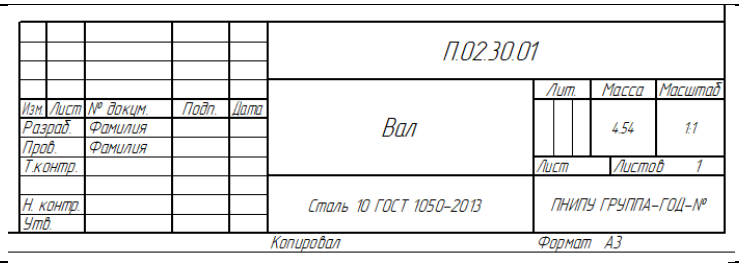
№ п/п	Описание/пиктограмма команды		Отображение действий в панелях интерфейса и результата в графической области
1	Открыть ранее созданный документ T-flex с моделью детали типа «Вал»		
2	Разделить активное окно документа по вертикали. Настроить формат листа А3 в окне чертежа, ориентация горизонтальная.		
3	В инструментальной панели «Чертеж» активировать команду Проекция. В Основных параметрах задать Вид спереди. Проекция автоматически расположится в графической области. Закончить ввод в окне чертежа.		
4	Переместить построенный вид в верхнюю половину листа. Вид курсора – перекрестие стрелок.		
5	Выделить и удалить все горизонтальные осевые. Построить одну осевую: Группа команд Эскиз, Отрезок, Осевая		

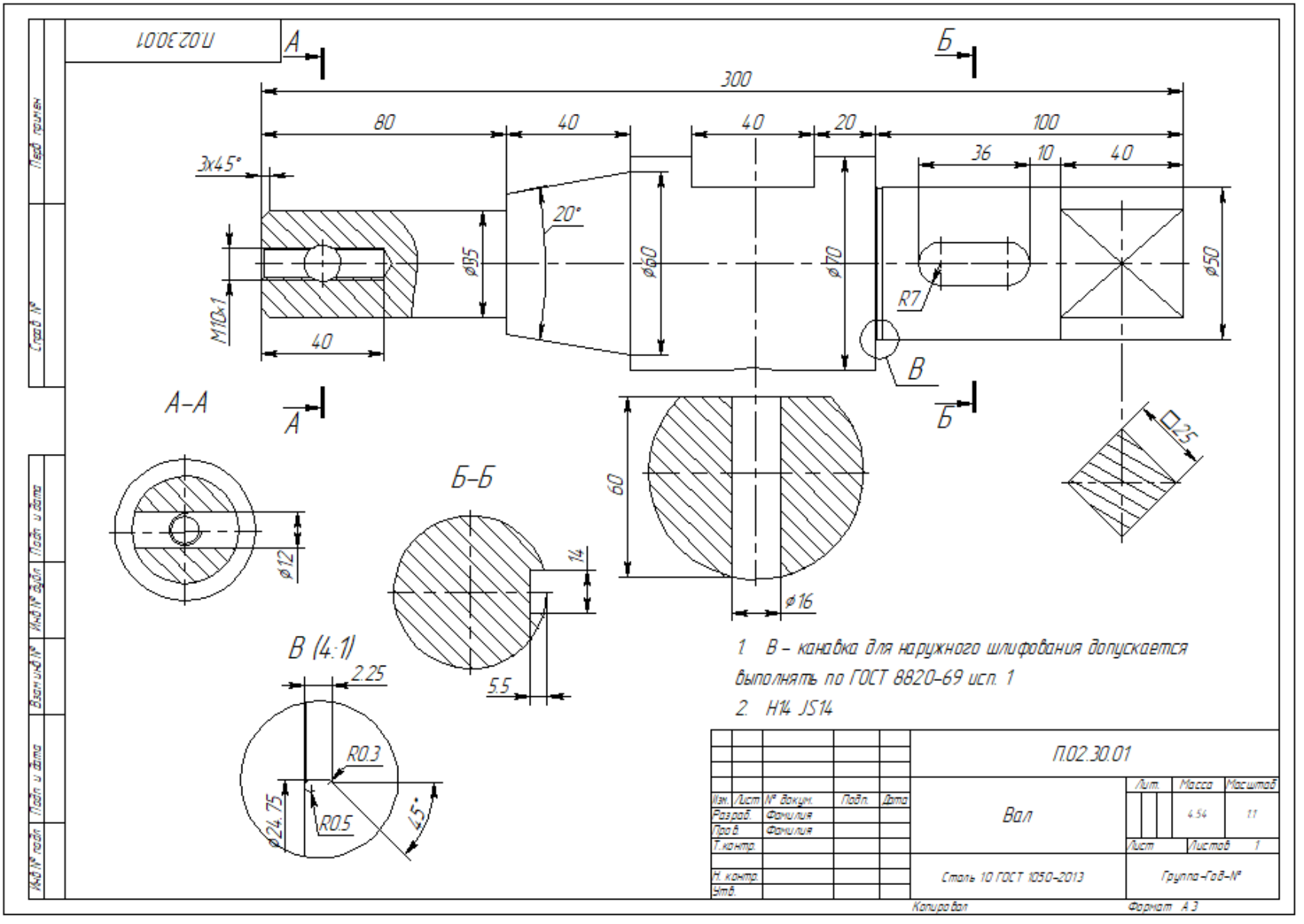
6	На инструментальной панели выбрать команду Обозначение вида. На чертежном виде «поймать» привязку к линии вертикального диаметра отверстия.		
7	Зафиксировать положение разъемных линий по вертикали. Изменить направление стрелки.		
8	Повторить команду Обозначение вида для трех мест в соответствие с рисунком. Настраивать привязку к серединам горизонтальных отрезков указанных участков.		
9	Завершить выполнение команды.		
10	Выделить ЛКМ обозначение сечения. На инструментальной панели или в контекстном меню выбрать команду Проекция. Вид сформируется автоматически.		

11	Разорвать проекционную связь с видом. Разместить разрез ниже главного вида. Проделать те же операции со следующими обозначениями для построения остальных сечений.		
12	В сечении А-А выделить и удалить две окружности больших диаметров и все осевые линии. Построить новые осевые (для внешней окружности)		
13	Для сечений Б-Б и Г-Г 1) в каталоге дерева построения в папке Сечения найти элемент, соответствующий этим сечениям и отключить видимость Элемента оформления; 2) ПКМ вызвать Параметры обозначения сечения Б-Б и Г-Г. В разделе Стиль – Текст – Над полкой удалить запись Б-Б (Г-Г).	 	
14	Переместить сечение (Б-Б) за вертикальную осевую и расположить ниже по привязке с серединой дуги (отверстие в нижней части вала). Удалить вертикальную осевую, верхнюю часть дуги в сечении. Построить осевую для обозначения следа секущей плоскости.		

15	Для сечения Г-Г построить осевую для обозначения следа секущей плоскости.		
16	Для сечения В-В удалить часть дуги (у шпоночного паза)		
17	Выполнить полный перерасчет модели для переобозначения сечений		
18	На инструментальной панели выбрать команду Местный разрез. Командой Создать штриховку по сплайну выполнить обводку по точкам участка главного вида. В меню Страница проекции для построения штриховки указать Проекцию 1 (главный вид).	  	
19	На сечении А-А выбрать точку (2D-узел), задающую плоскость местного разреза.		
20	Завершить построение		

21	Выделить на чертеже все области штриховки, удерживая нажатой клавишу Ctrl.		
22	В Основных параметрах изменить значение шага на 3. Отдельно выделить штриховку последнего сечения (квадрат), задать параметры: шаг 3, угол 150^0.		
23	В инструментальной панели вкладка Чертеж, раздел Чертеж выбрать в подменю инструмента Активировать – Выносной вид. Построение выполнить в следующей последовательности, указав: 1) точку на осевой вала (она будет нужна для задания диаметрального размера канавки); 2) точку (центр) расположения выносного элемента; 3) радиус окружности выносного элемента; 4) положение буквенного обозначения. Перенести автоматически образовавшийся выносной вид в	  	

	свободное поле чертежа. При необходимости увеличения масштаба (4:1) вызвать ПКМ контекстное меню, Параметры.		
24	В инструментальной панели Чертеж, вкладке Оформление активировать команду Размер. Проставить размеры детали, согласно иллюстрации в конце Лабораторной работы. Для простановки диаметра канавки вала (размер от оси) зафиксировать ось линиями построения.	  	
25	В информационной панели Оформление выбрать Создать основную надпись. Заполнить по образцу.	 	
26	В информационной панели Оформление выбрать Создать технические требования. Заполнить по образцу.	 	1 А – канавка для наружного шлифования по цилиндру допускается выполнять по ГОСТ 8820-69, исп.1. 2 H14, JS14.
27	Сохранить файл документа Чертеж (при необходимости).		


П.02.30.01
А
Б
300
80
40
40
20
100
36
10
40
3х45°
20°
ø95
ø60
ø70
ø50
R7
M10х1
40
В
А–А
А
Б
Б–Б
60
□25
ø12
14
ø16
5.5
В (4:1)
2.25
R0.3
R0.5
ø24.75
45°
1 В – канавка для наружного шлифования допускается выполнять по ГОСТ 8820–69 исп. 1
2 H14 JS14
П.02.30.01
Вал
Лит.
Масса
Масштаб
4.54
1:1
Лист
Листов 1
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Фамилия
Пров. Фамилия
Т.контр.
Н. контр.
Утв.
Сталь 10 ГОСТ 1050–2013
Группа-Гов-№
Копировал
Формат А3
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв.№ подл.